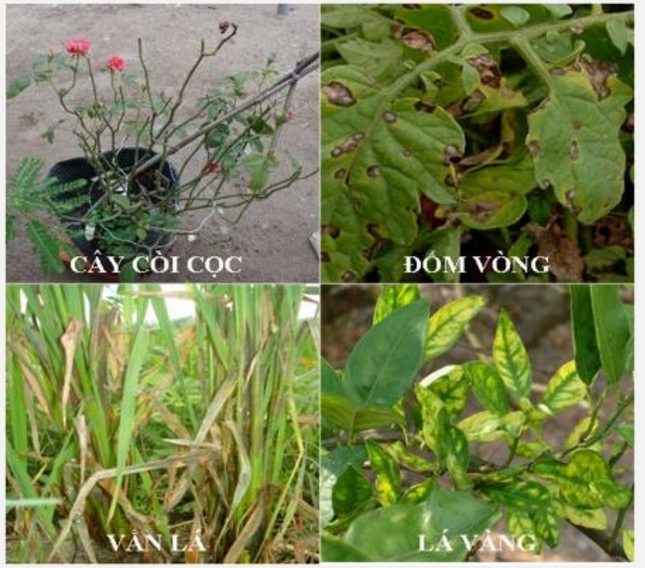
# CHÀO CẢ LỚP! CHÀO MỪNG CÁC EM ĐẾN BUỔI HỌC NÀY!

# KHỞI ĐỘNG








- Quan sát một số hình ảnh và dự đoán nguyên nhân của các hiện tượng trên



Hiện tượng khô da do thiếu nước



Hiện tượng cây khô cháy do nắng gắt và hạn hán




Các bệnh trên cây, lá cây do thiếu các chất sinh dưỡng

# BÀI 4: CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC

# NỘI DUNG BÀI HỌC

**I. Khái quát về học thuyết tế bào**

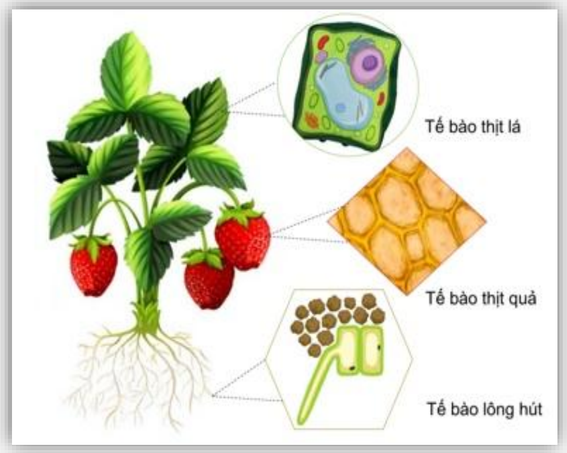
**II. Các nguyên tố hoá học trong tế bào**

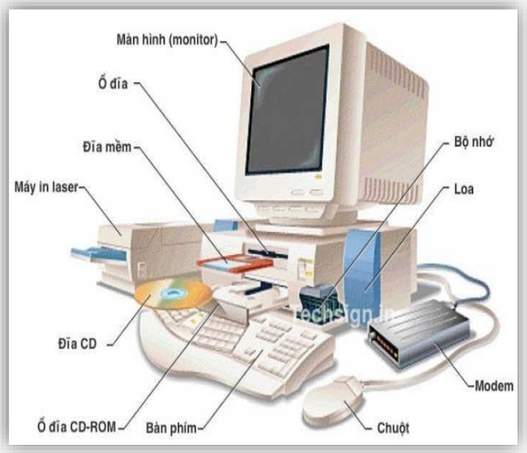
**III. Nước và vai trò của nước đối với sự sống**

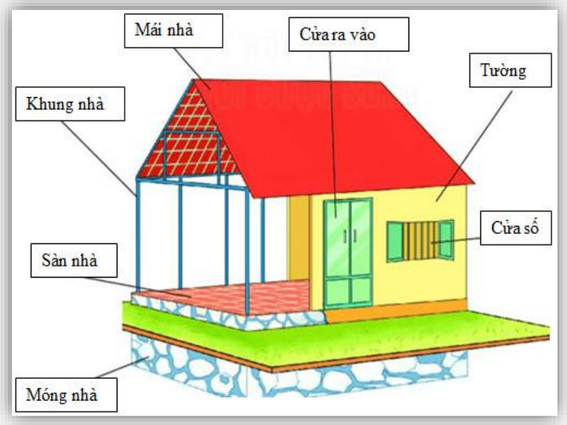
# I. Khái quát về học thuyết tế bào

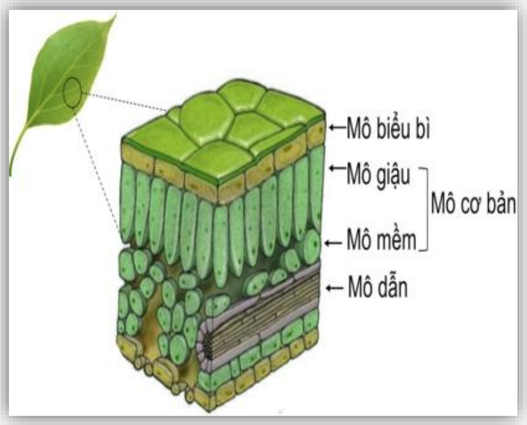
# Trò chơi "Ai nhanh hơn"

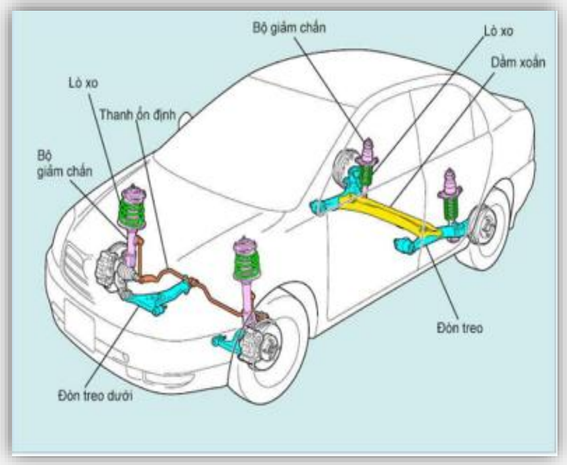
Quan sát một số hình ảnh cấu tạo của cơ thể sinh vật, vật dụng,… và xác định đâu là tế bào?

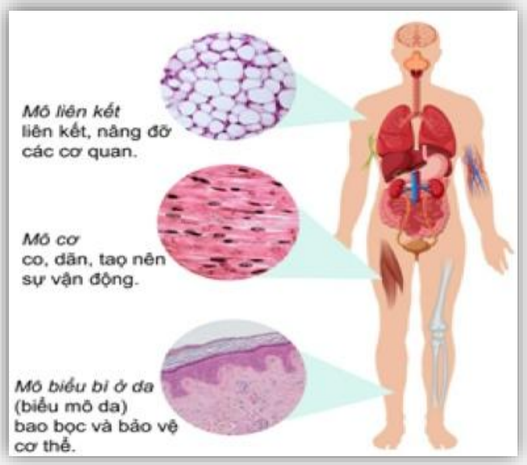


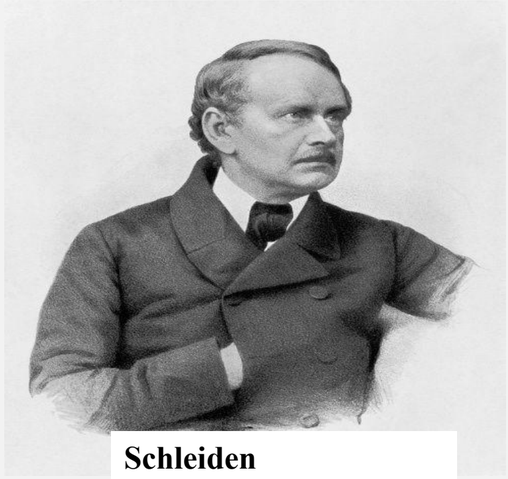



- Học thuyết tế bào hiện đại có những nội dung gì?
- Dựa vào đâu mà Schleiden và Schwann có thể đưa ra kết luận: "Mọi sinh vật sống đều được cấu tạo từ tế bào và các sản phẩm của tế bào"?

❖ Năm 1839, hai nhà sinh học người Đức là Matthias Jakob Schleiden và Theodor Schwann sau khi quan sát cấu tạo của nhiều loại tế bào thực vật và động vật đã nhận thấy các sinh vật đều có cấu trúc tế bào giống nhau và họ đã đưa ra học thuyết tế bào đầu tiên.



**Schleiden**



**Schwann**

➢ Matthias Jakob Schleiden và Theodor Schwann (từ trái qua phải)



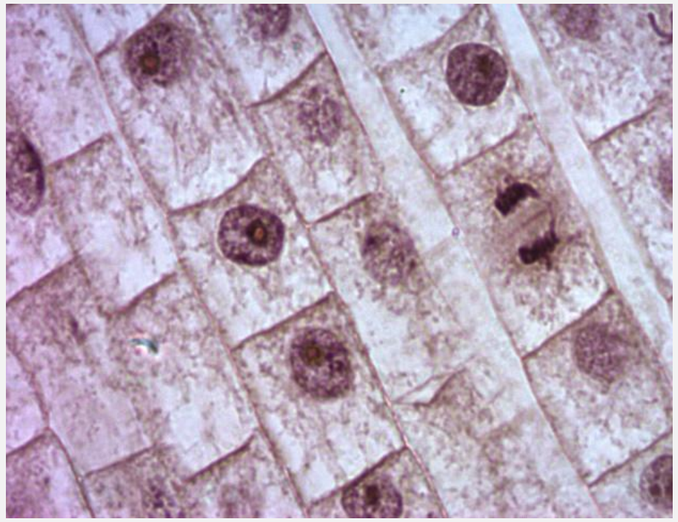
Trứng cá



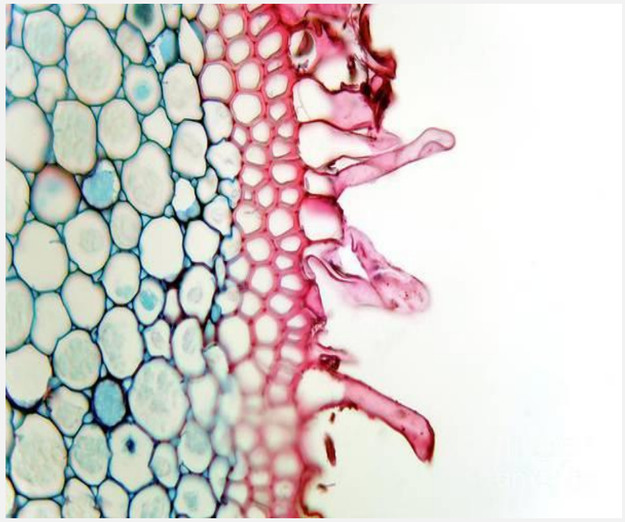
Tép bưởi



Trùng roi



Tế bào rễ hành



Tế bào lông hút



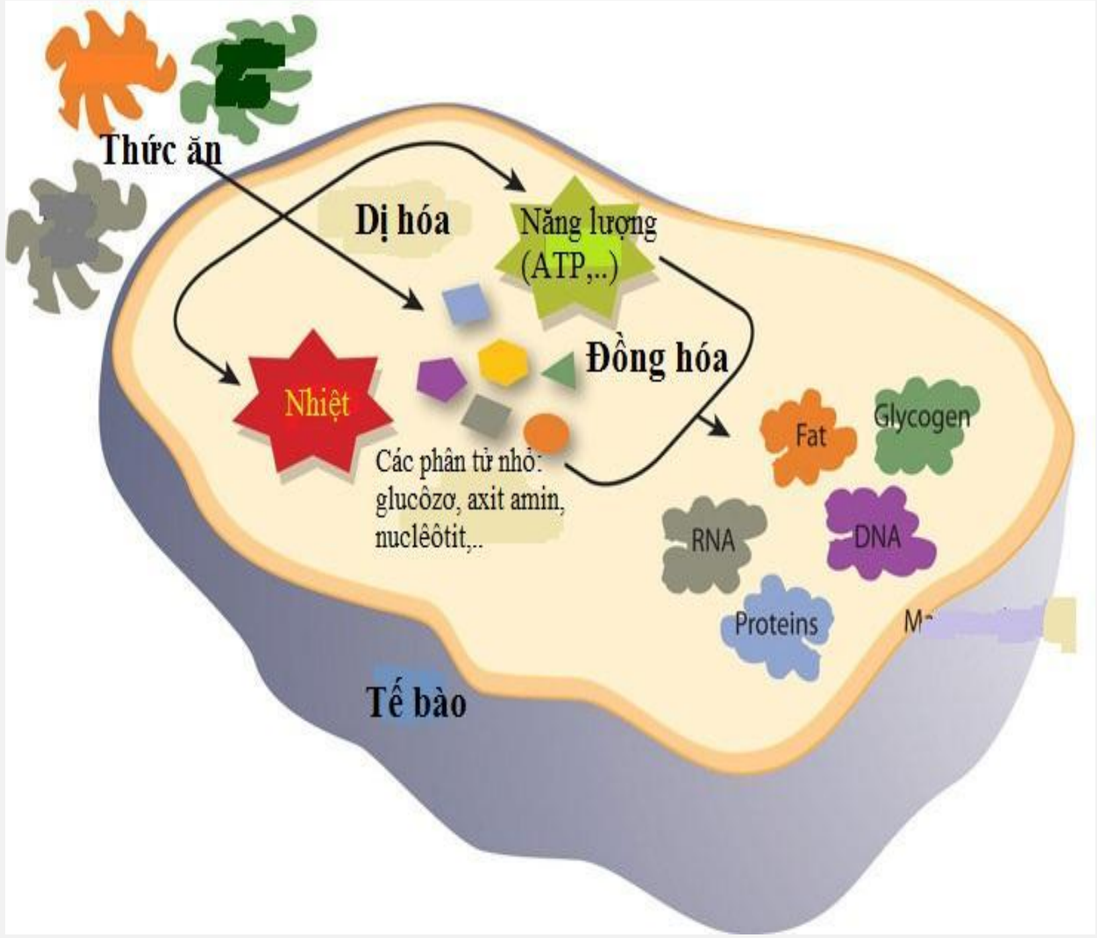
Tế bào lá cây

❖ Học thuyết tế bào hiện đại bao gồm ba nội dung sau:

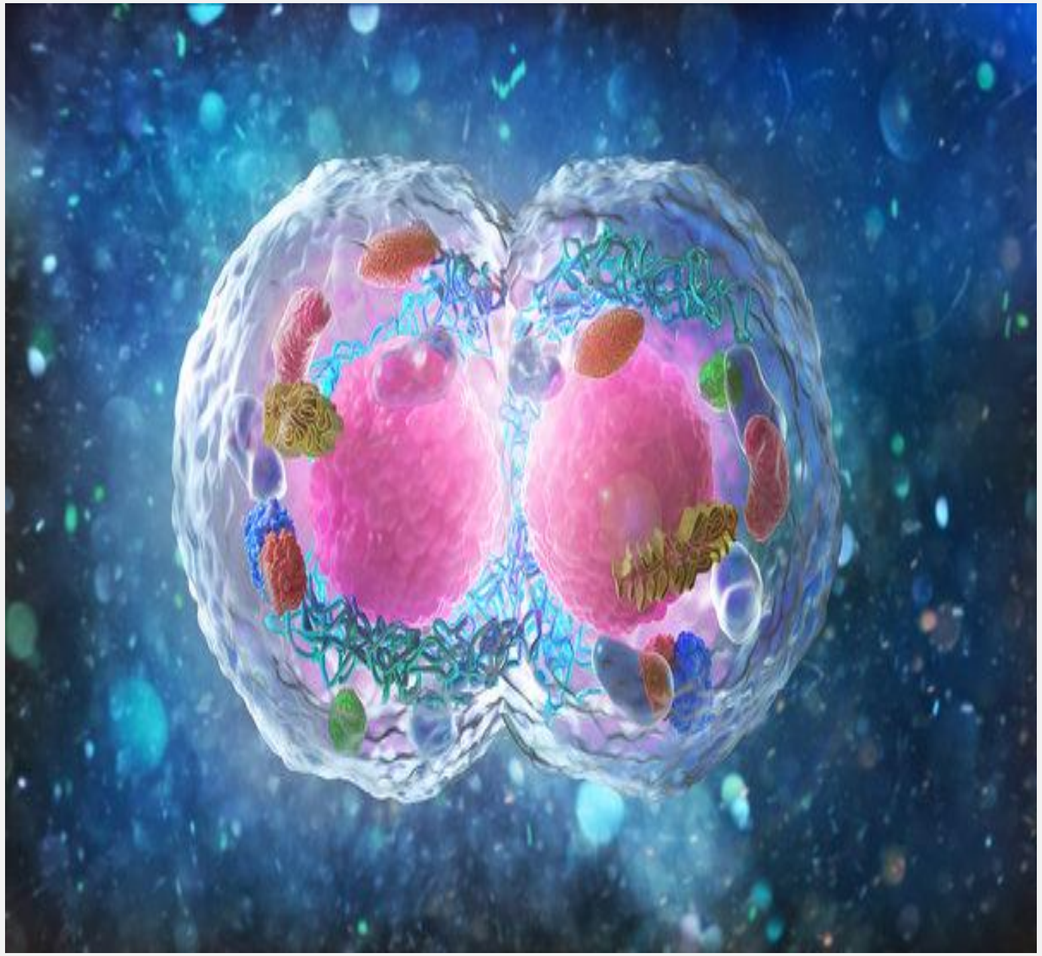
- Tất cả mọi sinh vật đều được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào. Sự sống được tiếp diễn do có sự chuyển hoá và sự di truyền xảy ra bên trong các tế bào.

- Tế bào là đơn vị nhỏ nhất, đơn vị cấu trúc và đơn vị chức năng cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.

- Tế bào chỉ được sinh ra từ sự phân chia các tế bào có trước.




Hình 2. Trao đổi chất và năng lượng ở tế bào



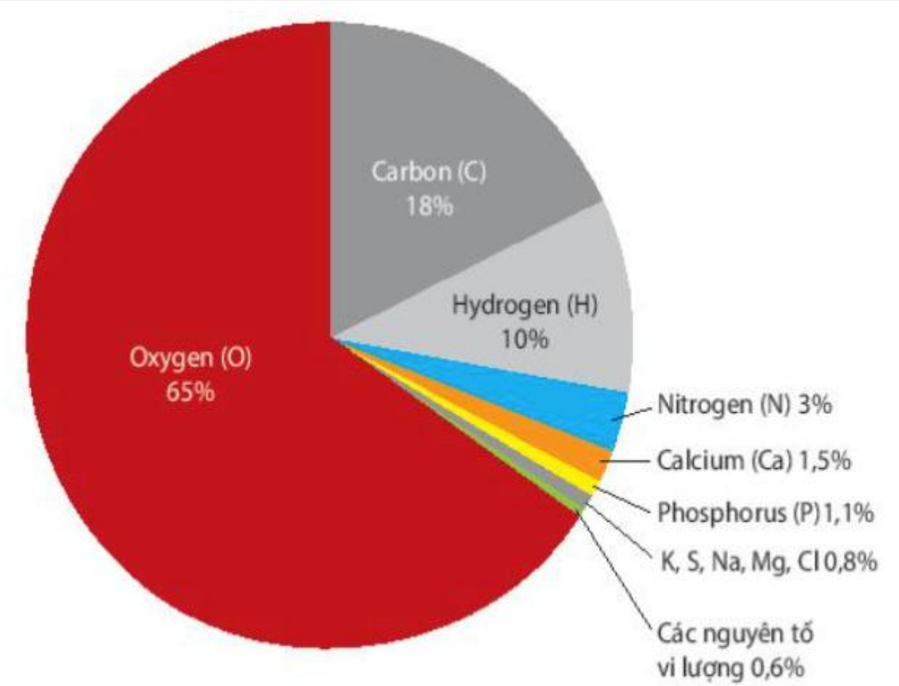
Hình 3. sinh sản của tế bào

❖ Sự tương tác đặc biệt của các phân tử hóa học trong tế bào làm xuất hiện các đặc tính nổi trội như khả năng sinh trưởng, sinh sản, cảm ứng,…

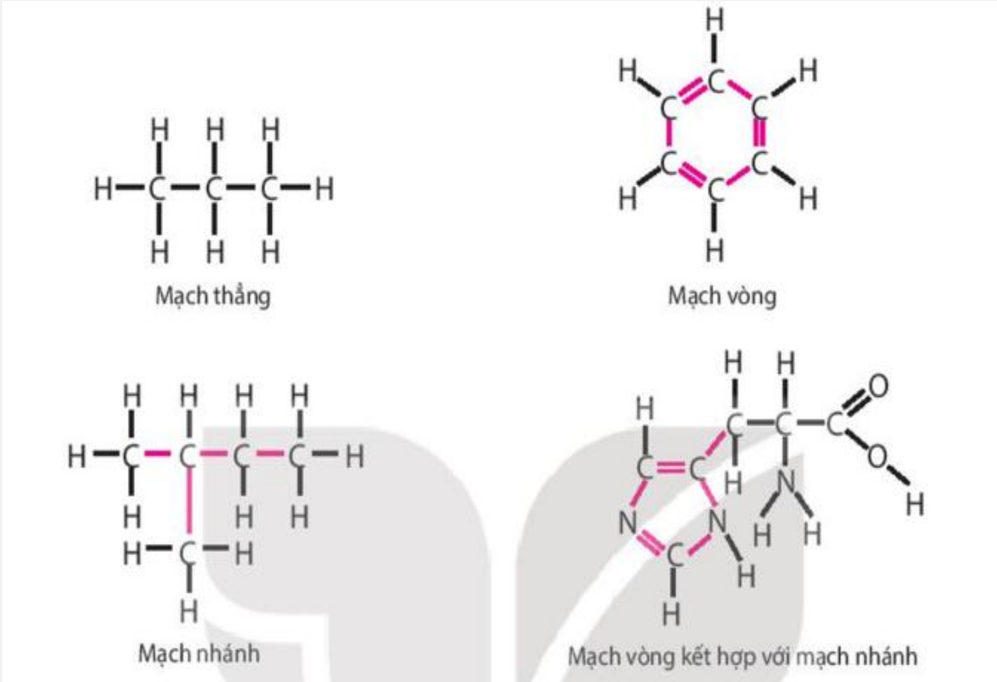




# II. Các nguyên tố hoá học trong tế bào




Hình 4.1. Tỉ lệ các nguyên tố hoá học trong cơ thể người




Hình 4.2. Các nguyên tử carbon có thể liên kết với nhau theo nhiều cách tạo nên các hợp chất hữu cơ có cấu trúc và chức năng rất khác nhau

- Đọc thông tin phần II, quan sát các hình ảnh SGK và hoàn thành phiếu học tập

❖ Trong số 92 nguyên tố hóa học có trong tự nhiên, chỉ có khoảng 20% - 25% nguyên tố hóa học cần thiết cho sự tồn tại, sinh trưởng và phát triển của các sinh vật.

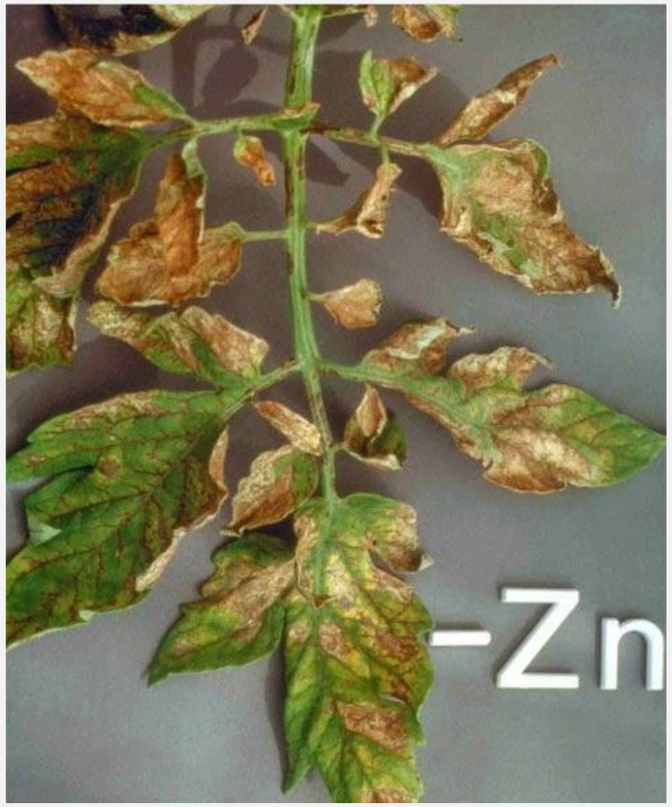
❖ Mỗi nguyên tố chiếm tỉ lệ khác nhau, trong đó các nguyên tố C, H, O, N chiếm khoảng 96,3% khối lượng chất khô của tế bào.

❖ Dựa vào tỉ lệ có trong cơ thể mà các nguyên tố hoá học được chia thành hai loại:

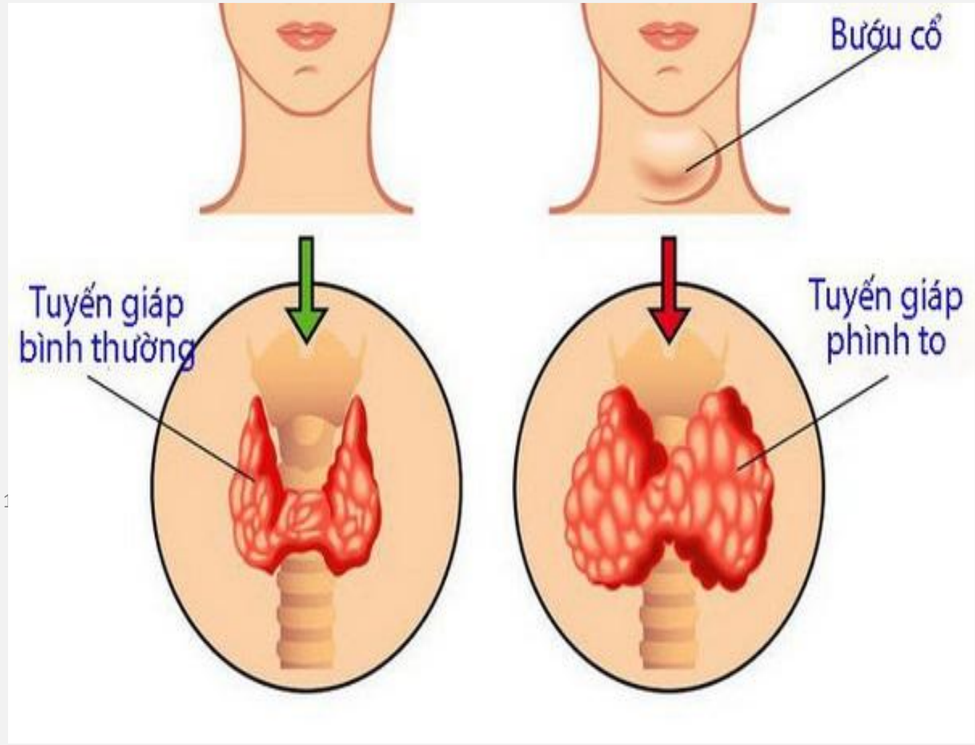
- Nguyên tố đa lượng

- Nguyên tố vi lượng

| Nguyên tố | Hàm lượng | Vai trò | Đại diện |
|---|---|---|---|
| Đa lượng | Lớn hơn 0,01% khối lượng chất khô | Cấu trúc nên mọi phân tử trong tế bào. | C, H, O, N, P, S |
| Vi lượng | Nhỏ hơn 0,01% khối lượng chất khô | Điều hòa các hoạt động sống của tế bào | Fe, Zn, Cu, I |

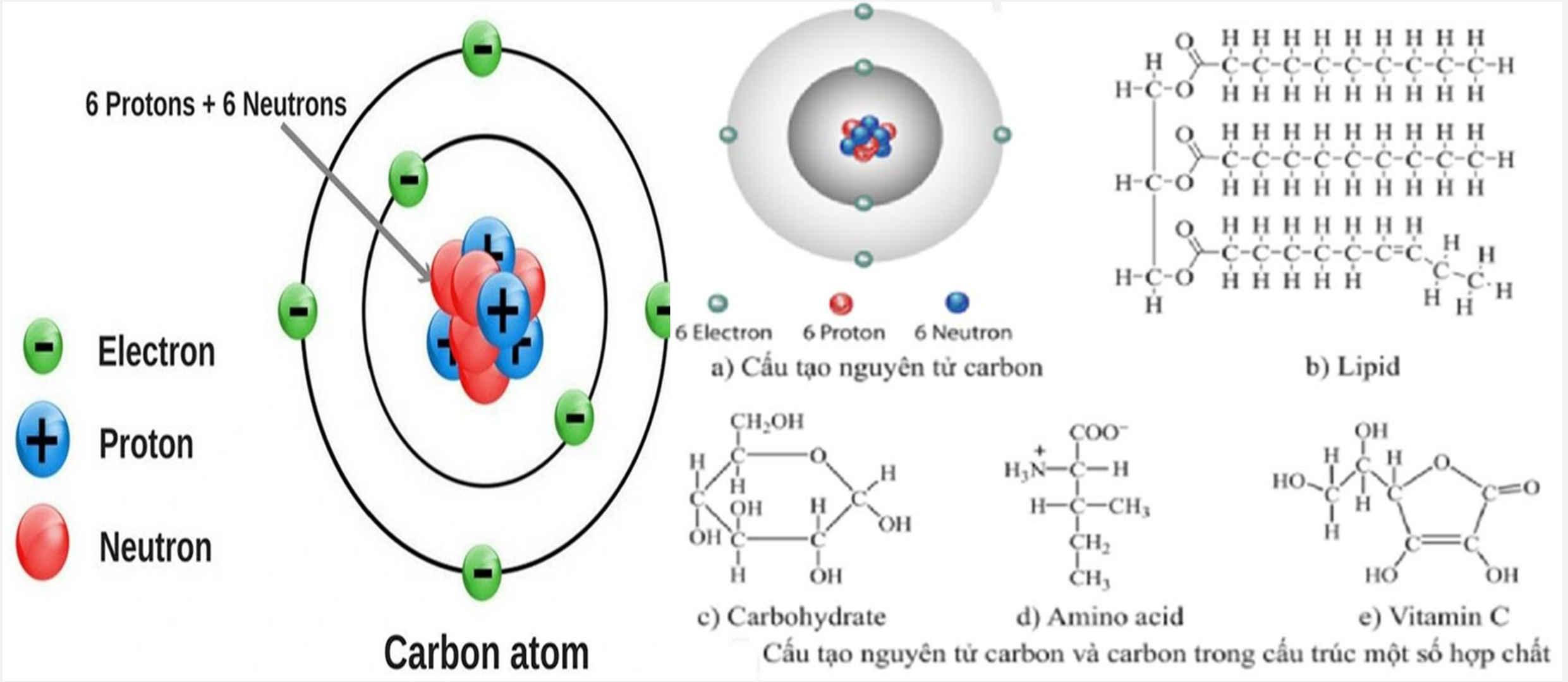



Thiếu nguyên tố Zn ở cây cà chua

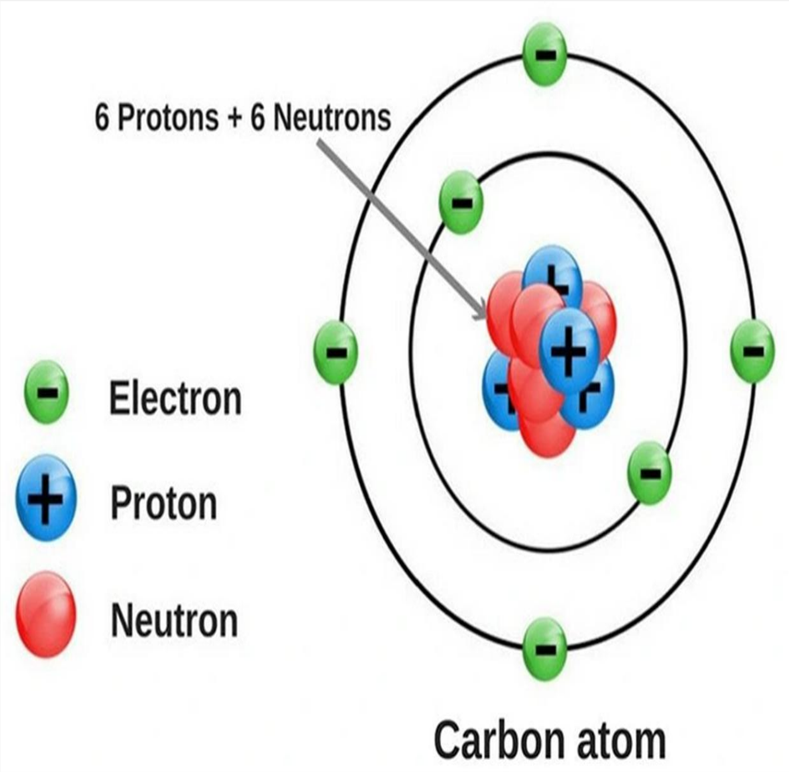



Thiếu Iot ở người gây bệnh bướu cổ

Quan sát hình và cho biết cấu trúc của nguyên tử carbon có đặc điểm gì giúp nó trở thành nguyên tố có vai trò quan trọng trong tế bào?

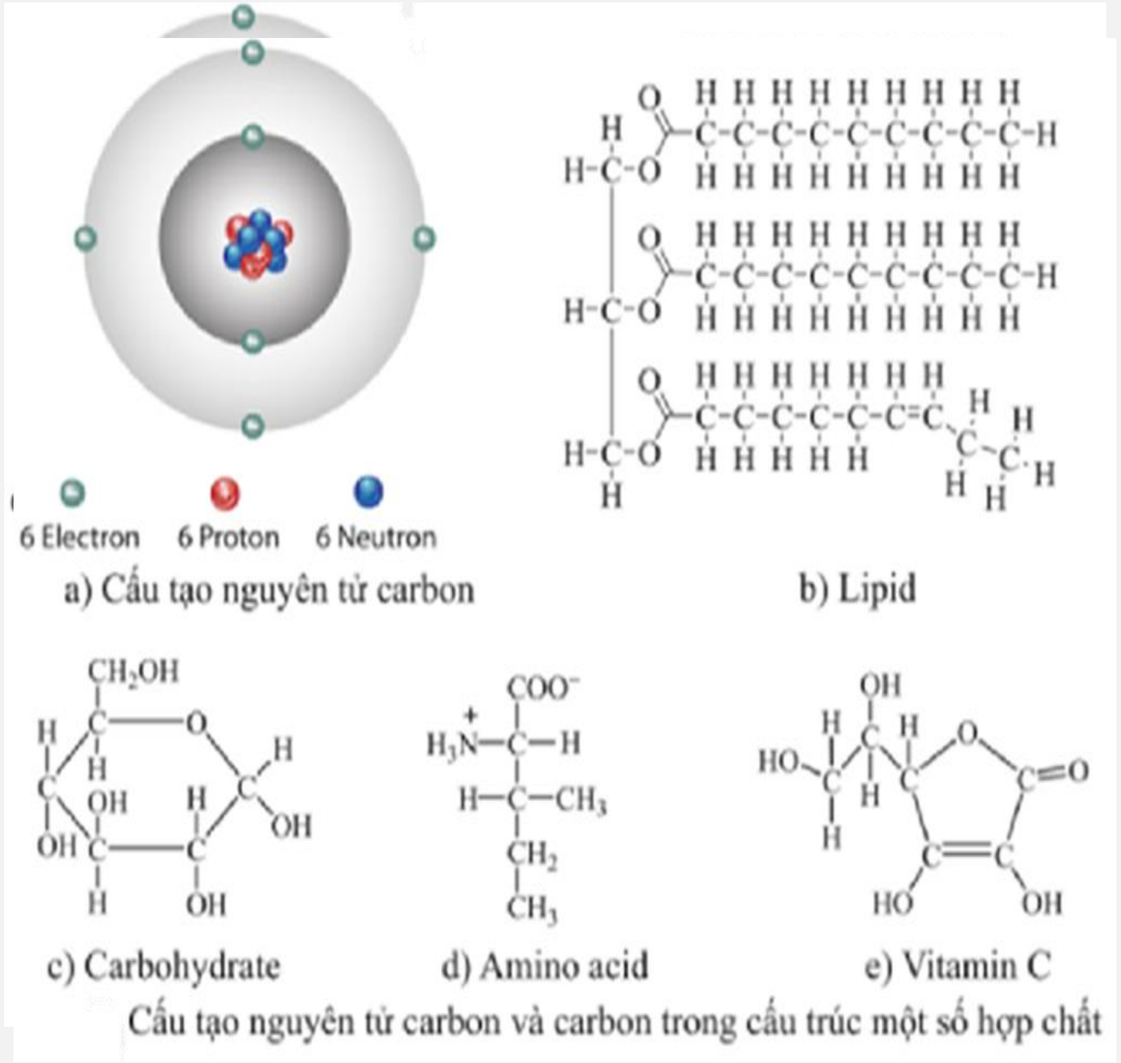


❖ Carbon có vai trò đặc biệt quan trọng trong tế bào




- Nguyên tử carbon có 4 electron hoá trị ở vòng ngoài → Có thể đồng thời tạo bốn liên kết cộng hoá trị với các nguyên tử carbon khác, hình thành nên bộ khung carbon đa dạng với kích thước lớn và cấu hình không gian đa dạng.

❖ Carbon có vai trò đặc biệt quan trọng trong tế bào

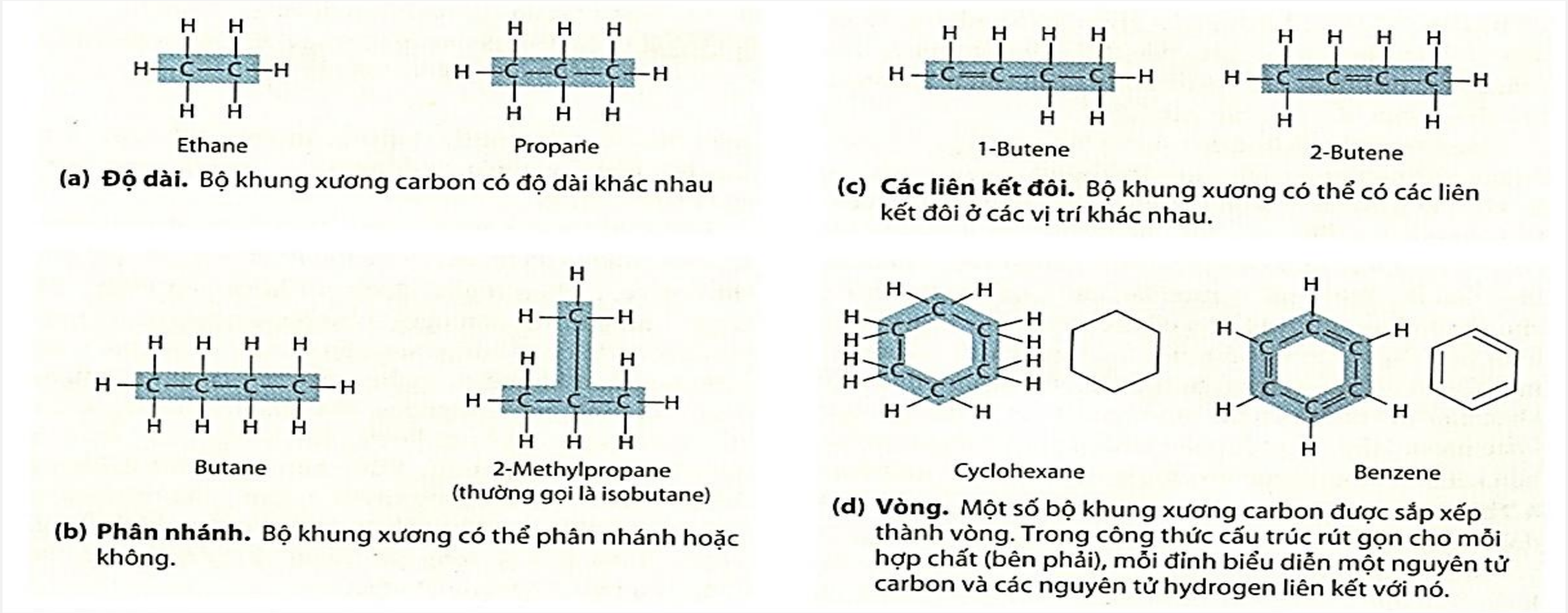


Cấu tạo nguyên tử carbon và carbon trong cấu trúc một số hợp chất

- Bộ khung carbon liên kết với các nguyên tử hydrogen tạo khung hydrocarbon có dạng mạch thẳng hoặc mạch vòng, phân nhánh hoặc không phân nhánh.

- Bộ khung hydrocarbon liên kết với các nhóm chức khác nhau tạo nên các hợp chất hữu cơ chủ yếu của tế bào: carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid.

❖ Nguyên tử carbon linh hoạt có thể tạo nên các phân tử có cấu trúc và tính chất hoá học khác nhau từ cùng một số lượng nguyên tử (cùng công thức hoá học).




Các biến dạng của bộ khung xương carbon

## *Câu hỏi mở rộng*

- Các nguyên tố hoá học trên Trái Đất cấu tạo nên cơ thể chúng ta và các sinh vật có nguồn gốc từ đâu?
- Trong nông nghiệp, để bảo quản thực phẩm, nhất là khi xuất khẩu, người ta thường sử dụng tia phóng xạ để diệt các loại vi khuẩn, nấm, virus. Vậy liệu các hạt phóng xạ có lưu lại trên thực phẩm và gây nguy hiểm cho người sử dụng không?

## *Mở rộng kiến thức*

- Các nguyên tố hoá học trên Trái Đất đến từ các ngôi sao trong vũ trụ.
- Các ngôi sao "chết đi" sẽ bị nổ tung và các đám bụi chứa các nguyên tố hoá học tập hợp lại tạo nên các hành tinh như Trái Đất của chúng ta.

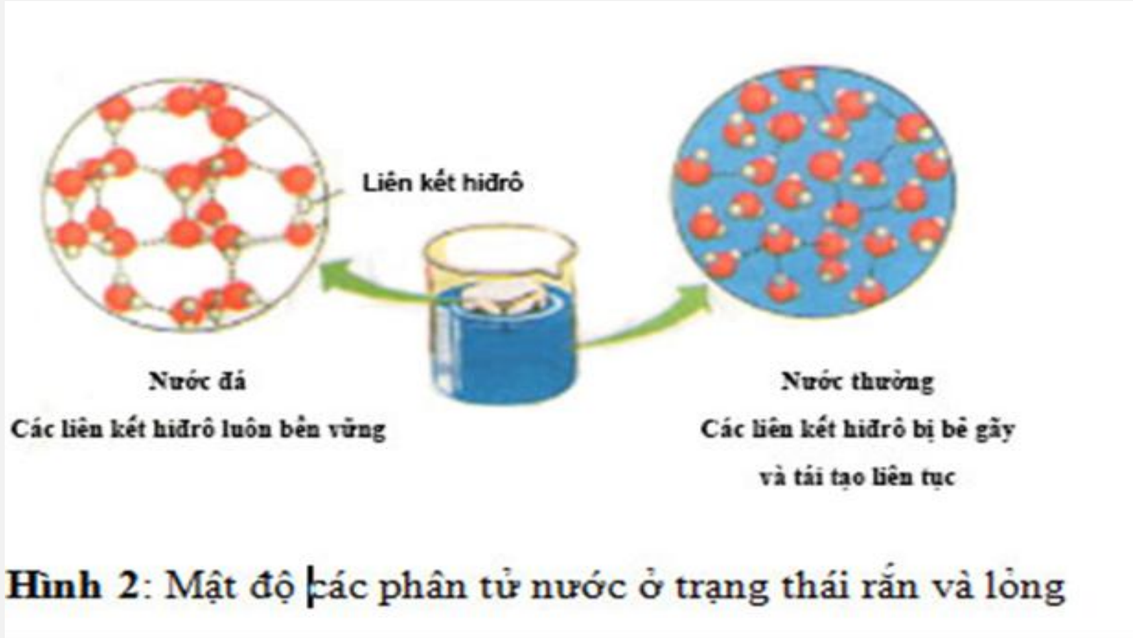
- Thực phẩm được chiếu xạ an toàn đối với người sử dụng.
- Giống như chúng ta chiếu đèn lên tường, các photon không lưu lại trên tường.

Ứng dụng của đồng vị phóng xạ

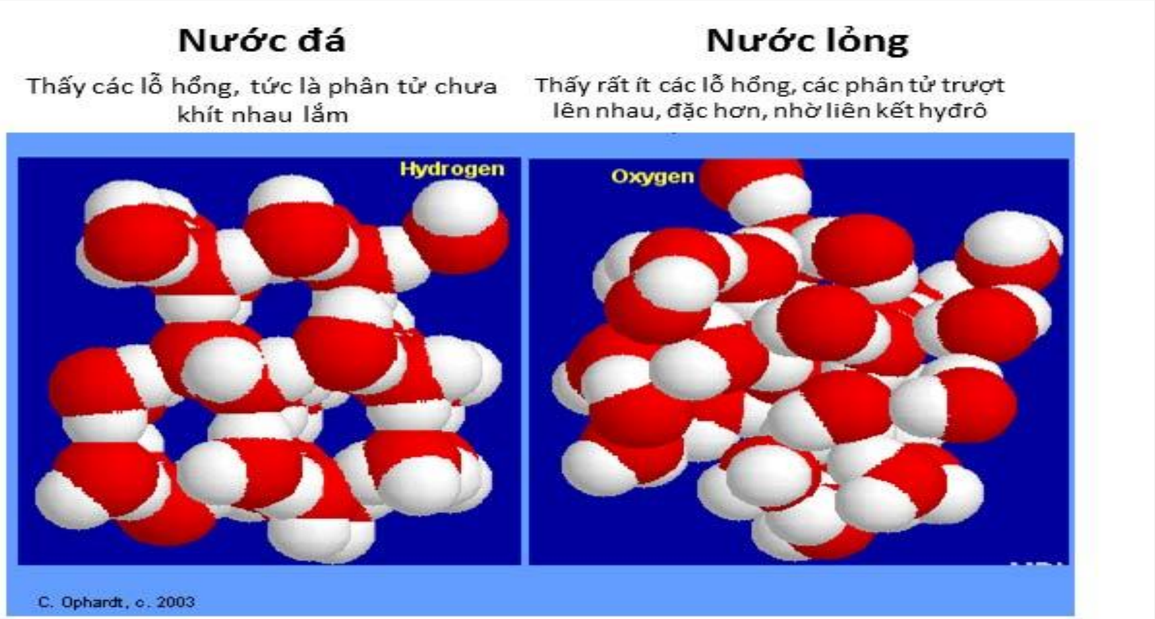
# III. Nước và vai trò của nước đối với sự sống

# HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI

- Quan sát hình 4.3 và cho biết các nguyên tử cấu tạo nên phân tử nước mang điện tích gì? Tại sao? Tính phân cực của phân tử nước là do đâu?
- Liên kết hydrogen được hình thành như thế nào?
- Cấu trúc hóa học của nước quy định các tính chất vật lí nào?




**Hình 2**: Mật độ các phân tử nước ở trạng thái rắn và lỏng

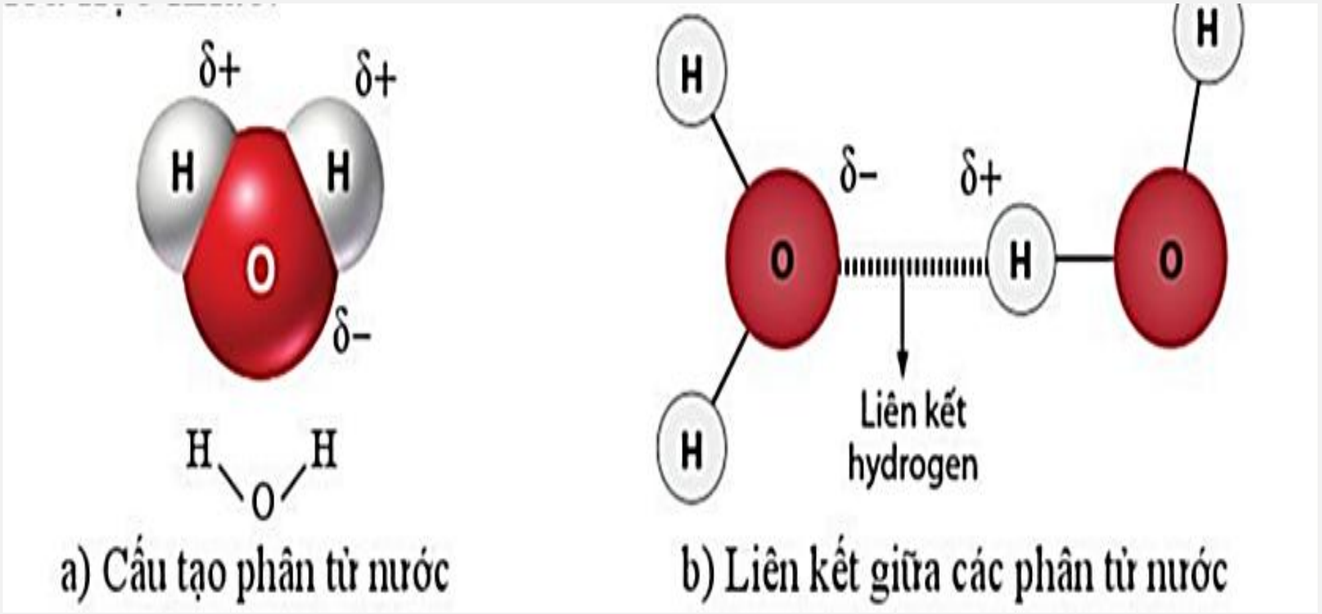


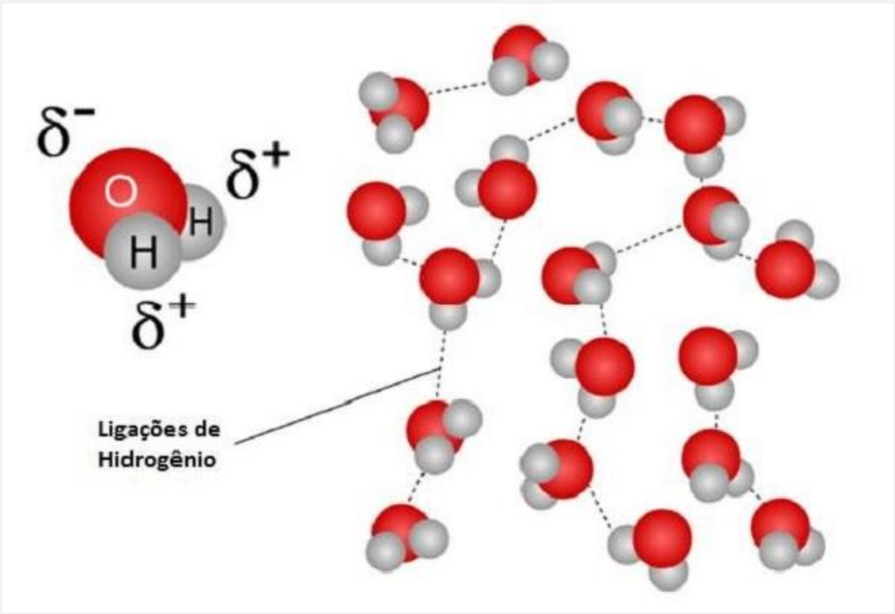
# 1. Cấu trúc và tính chất vật lý hóa học của nước

❖Cấu tạo

-Nước được cấu tạo từ 2 nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen.

- Tính phân cực của nước tạo ra các liên kết hydrogen.



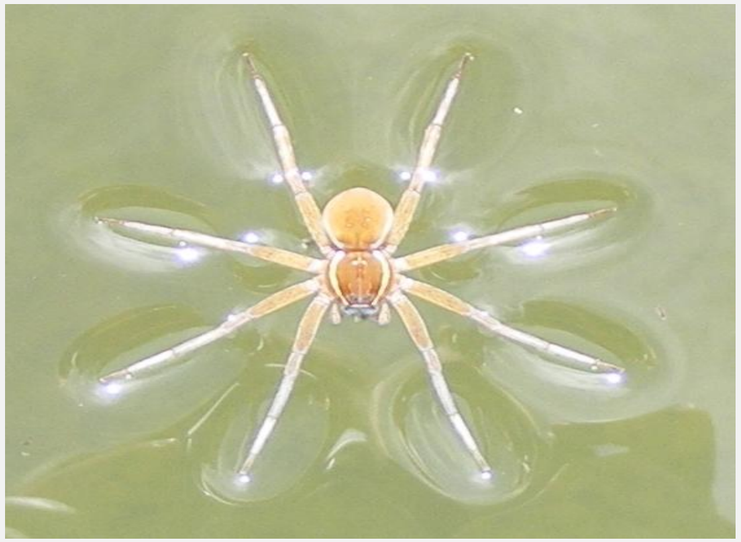



# 1. Cấu trúc và tính chất vật lí, hoá học của nước

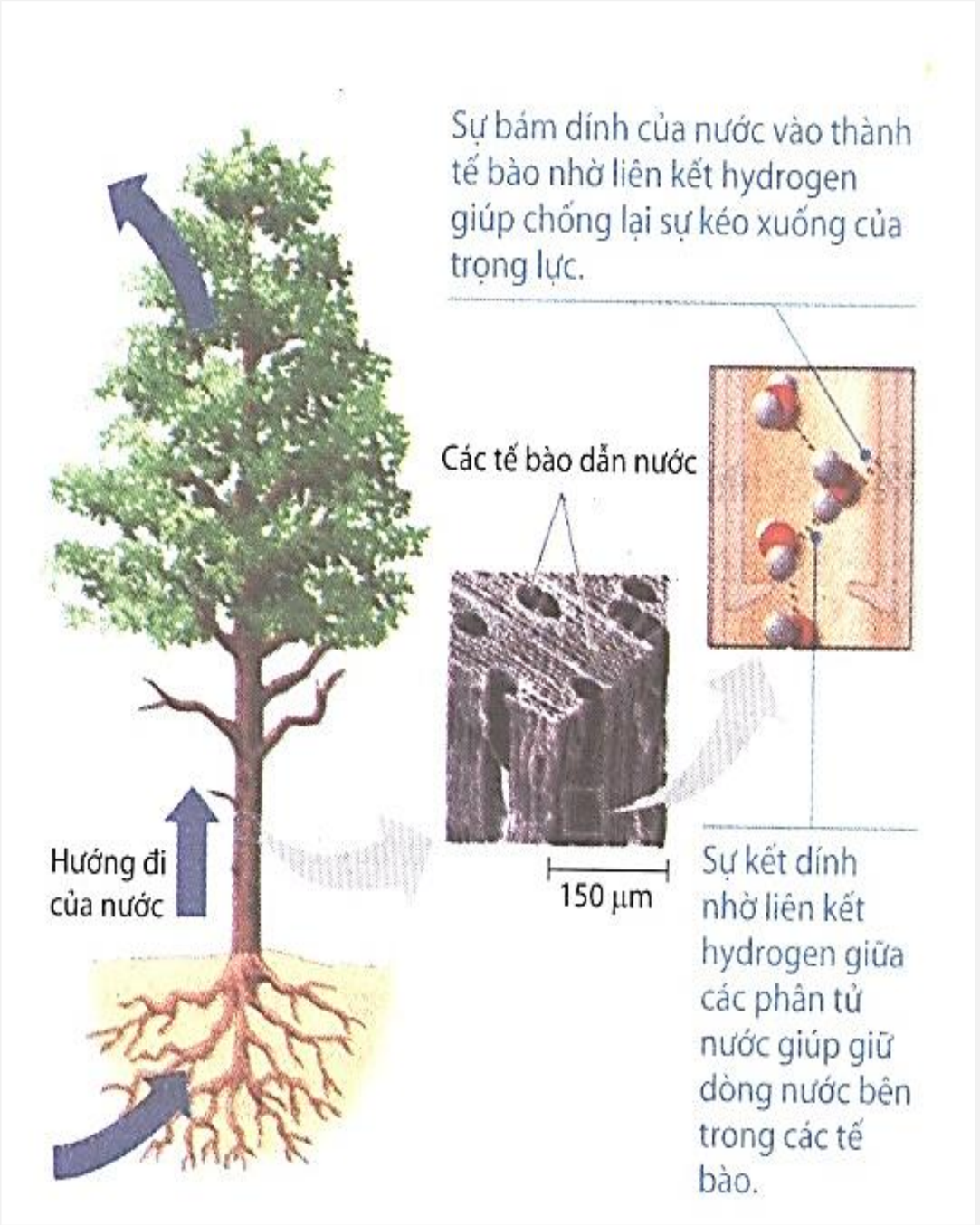
❖ Cấu trúc hoá học của nước làm cho nước có các đặc tính vật lí rất đặc biệt:

- Các phân tử nước ở nơi bề mặt tiếp xúc với không khí liên kết chặt với nhau tạo nên sức căng bề mặt.
- Các phân tử nước liên kết với nhau bằng rất nhiều liên kết hydrogen nên phải được cung cấp một nhiệt lượng lớn mới có thể làm tăng nhiệt độ của nước.
- Nước có nhiệt dung đặc trưng, nhiệt độ bay hơi cao.





Do các phân tử $H_2O$ liên kết với nhau tạo nên sức căng trên bề mặt ➞ nhện nước lại có thể đứng và chạy trên mặt nước.

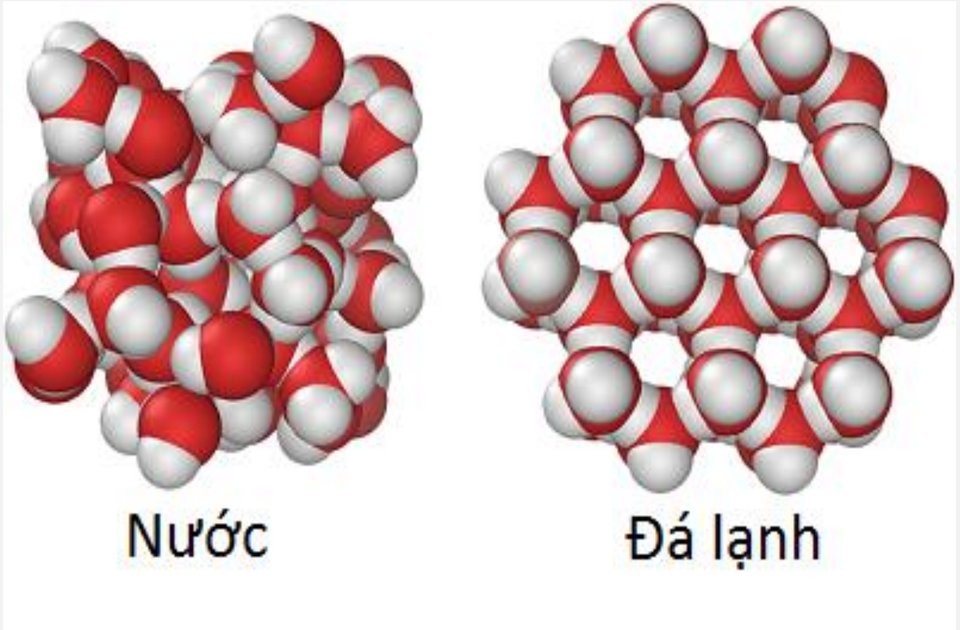


# III. Nước và vai trò của nước

1.Cấu trúc và tính chất vật lý hóa học của nước

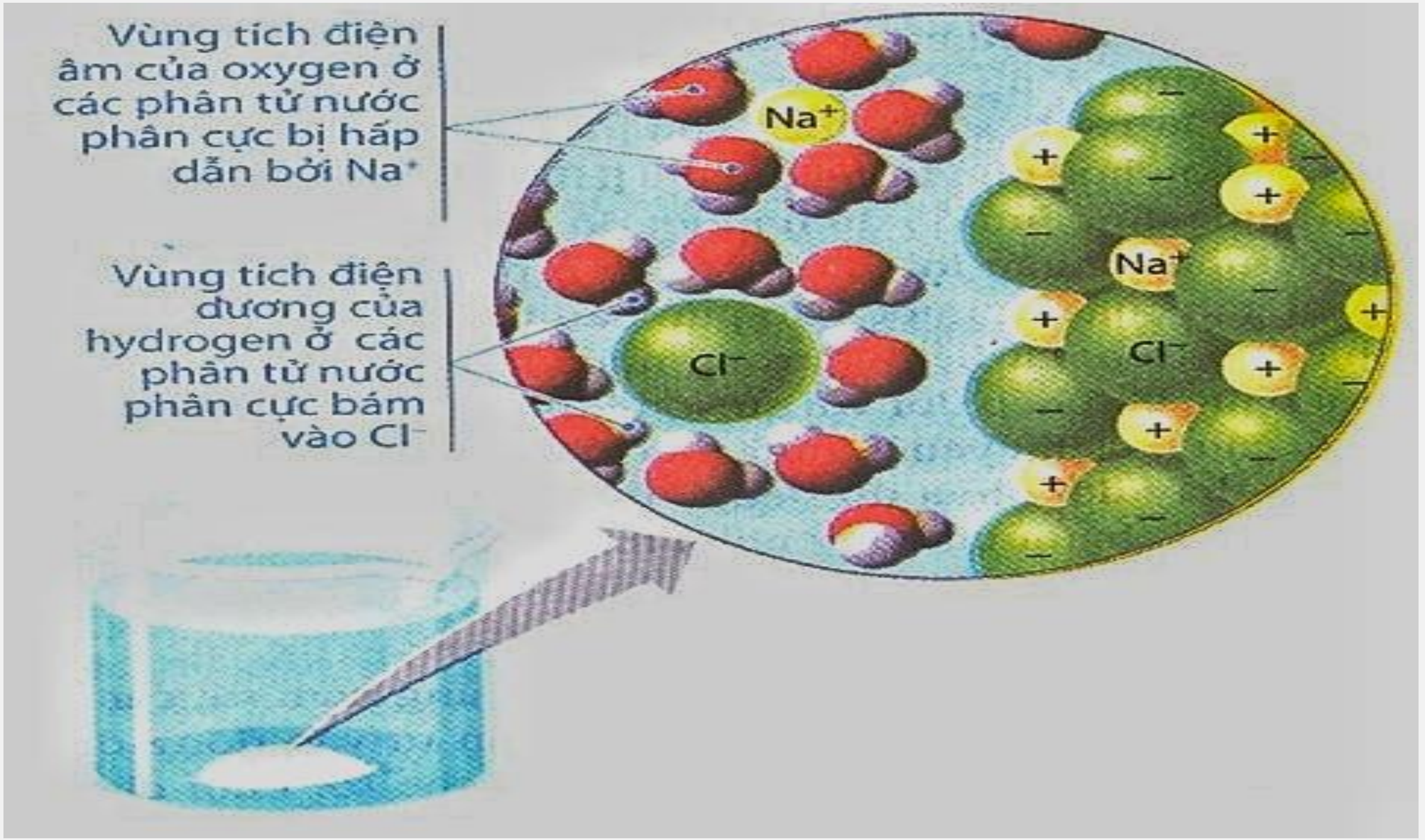
❖Tính chất nổi trội của nước

- Sự cách nhiệt khối nước do lớp băng nổi.






Cá sống dưới lớp băng dầy




Muối ăn hòa tan trong nước

- Tại sao mùa đông ở vùng biển thường ấm hơn so với ở vùng xa biển?

  Ban ngày nước hấp thụ nhiệt từ ánh sáng mặt trời làm nước ấm lên.

- Tại sao mùa đông, để giữ ấm cho cây mạ, bà con nông dân lại tát nước vào ruộng mạ?

  Khi đêm xuống, nhiệt độ không khí giảm, nhiệt từ nước lại toả vào không khí làm cho không khí ấm hơn.

# 2. Vai trò sinh học của nước trong tế bào

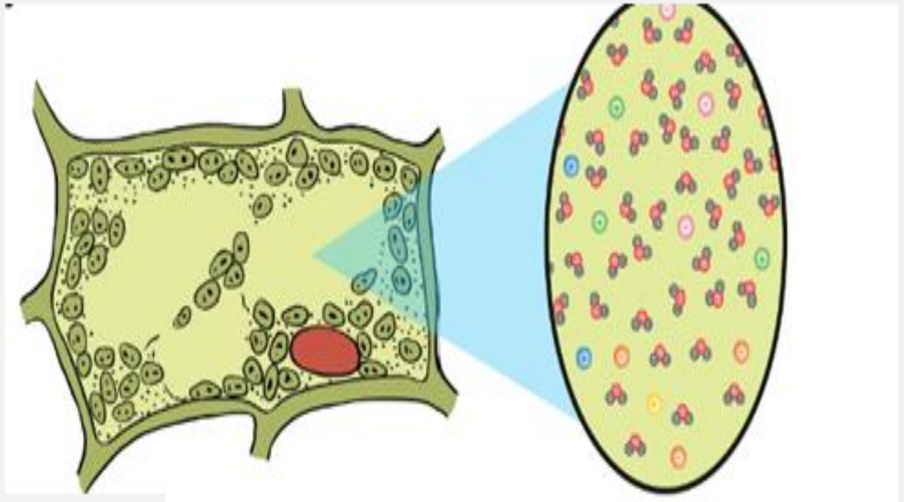
- Là thành phần chủ yếu cấu tạo nên các tế bào và cơ thể.

| Trong mọi tế bào | ở người | Rau quả | Nấm men | Vi khuẩn |
|---|---|---|---|---|
| 60-90% | 58-60% | 80-94% | 54-83% | 75-88% |

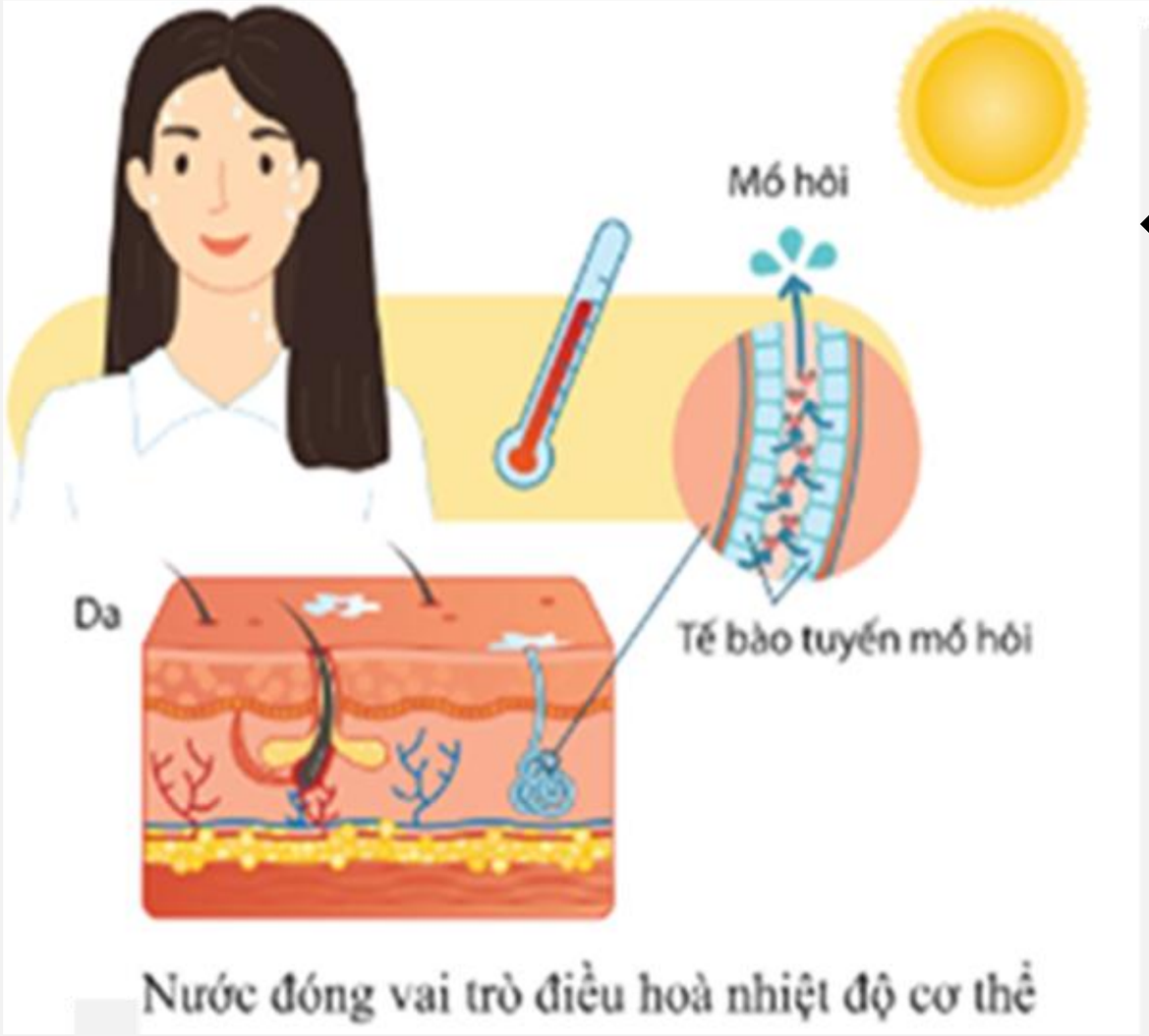
# 2. Vai trò sinh học của nước trong tế bào

- Có khả năng hoà tan nhiều chất cần thiết cho các hoạt động sống của tế bào.

- Là nguyên liệu của nhiều phản ứng và là môi trường cho các phản ứng sinh hoá diễn ra trong tế bào.



Nước là dung môi hoà tan các chất trong tế bào




❖ Góp phần định hình cấu trúc không gian đặc trưng của nhiều phân tử hữu cơ trong tế bào, đảm bảo cho chúng thực hiện được các chức năng sinh học, góp phần điều hoà nhiệt độ tế bào và cơ thể.

# LUYỆN TẬP

**1.** Nguồn carbon cung cấp cho các tế bào trong cơ thể chúng ta được lấy từ đâu? Giải thích.

**2.** Mọi sinh vật đều có thành phần các nguyên tố hoá học trong tế bào về cơ bản giống nhau. Điều này nói lên điều gì về mối quan hệ tiến hoá giữa các sinh vật trên Trái Đất?

**3.** Tại sao khi tìm kiếm sự sống trong vũ trụ, các nhà thiên văn học lại tìm kiếm ở những hành tinh có dấu vết của nước?

***1.*** *Nguồn carbon cung cấp cho các tế bào trong cơ thể chúng ta được lấy từ đâu? Giải thích.*

- Nguồn carbon cung cấp cho các tế bào trong cơ thể chúng ta được lấy từ thức ăn mà chúng ta ăn như hoa quả, các loại rau, sữa, các loại hạt, ngũ cốc,...thông qua con đường tiêu hoá.
- Carbon là thành phần quan trọng trong Carbohydrate, đây là một thành phần cơ bản trong thức ăn của con người.

***2.*** *Mọi sinh vật đều có thành phần các nguyên tố hoá học trong tế bào về cơ bản giống nhau. Điều này nói lên điều gì về mối quan hệ tiến hoá giữa các sinh vật trên Trái Đất?*

Mọi sinh vật đều có thành phần các nguyên tố hóa học trong tế bào về cơ bản giống nhau.

Điều này nói lên mọi sinh vật trên trái đất đều tiến hóa lên từ **một tổ tiên chung**.

***3.*** *Tại sao khi tìm kiếm sự sống trong vũ trụ, các nhà thiên văn học lại tìm kiếm ở những hành tinh có dấu vết của nước?*

**Giải thích:** Vì nước đóng vai trò vô cùng quan trọng trong tế bào đơn vị cấu tạo cơ bản của sự sống.

❖ Nước là thành phần chủ yếu trong mọi tế bào và cơ thể sống.

- Chiếm từ 70-90% khối lượng cơ thể.
- Là dung môi hòa tan các chất cần thiết của cơ thể.
- Là môi trường cho các phản ứng trao đổi chất của cơ thể.
- Giúp vận chuyển, chuyển hóa các chất giúp cơ thể duy trì sự sống.

❖ Nước là môi trường sống ban đầu của mọi sự sống trên một hành tinh.

# VẬN DỤNG

Trồng 2 cây cùng loài, cùng độ tuổi vào hai chậu được đánh số 1 và 2.

- Chậu 1: Chỉ bón phân mà không tưới nước.
- Chậu 2: Vừa bón phân vừa tưới nước.

Quan sát kết quả và so sánh cây ở hai chậu sau 3 - 5 ngày. Giải thích.

Tại sao khi bón phân cho cây trồng cần phải kết hợp với việc tưới nước?

# HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại kiến thức đã học.
- Làm bài tập trong Sách bài tập Sinh học 10.
- Đọc và tìm hiểu trước *Bài 5: Các phân tử sinh học.*

# BÀI HỌC KẾT THÚC, CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ LẮNG NGHE!